

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

**Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
ban hành định mức xây dựng**

(Tiếp theo Công báo số 785 + 786)

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH

**(Phụ lục III kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)**

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH

BC.13400 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100 mm)

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dầu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				15	20	25
BC.134	Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm	<i>Vật liệu</i>				
		Bông khoáng	m ³	4,37	4,56	4,75
		Lưới thép d = 10 x 10	m ²	71,51	73,08	74,65
		Dây thép d = 1mm	kg	3,27	3,33	3,39
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	12,10	13,60	14,40
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				32	40	50	69	80
BC.134	Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bông khoáng	m ³	5,01	5,32	5,69	6,45	6,82
		Lưới thép d = 10 x 10	m ²	76,85	79,36	82,50	88,78	91,92
		Dây thép d = 1mm	kg	3,48	3,57	3,70	3,94	4,07

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				32	40	50	69	80
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Nhân công 3,5/7	công	15,47	17,00	18,00	20,05	21,18
				04	05	06	07	08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				100	125	150	200	250
BC.134	Bảo ôn đường ống lớp bọc 100mm	Vật liệu						
		Bông khoáng	m ³	7,58	8,52	9,46	11,34	13,23
		Lưới thép d = 10 x 10	m ²	98,20	106,05	113,90	129,60	145,30
		Dây thép d = 1mm	kg	4,31	4,62	4,93	5,55	6,16
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Nhân công 3,5/7	công	22,85	24,75	25,29	26,78	28,08
				09	10	11	12	13

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				300	350	400	450	500
BC.134	Bảo ôn đường	Vật liệu Bông khoáng	m ³	15,11	17,00	18,88	20,76	22,65

BC.14100 BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				6,4	9,5	12,7	15,9
BC.141	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp	<i>Vật liệu</i>					
		Ống cách nhiệt xốp	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Băng cuốn bảo ôn	cuộn	8,04	11,93	15,95	19,97
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	4,55	4,77	5,02	5,34
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				19,1	22,2	25,4	28,6	31,8
BC.141	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp	<i>Vật liệu</i>						
		Ống cách nhiệt xốp	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Băng cuốn bảo ôn	cuộn	23,99	27,88	31,90	35,92	39,94
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	5,54	5,84	6,29	6,40	6,54
				05	06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				34,9	38,1	41,3	54	66,7
BC.141	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp	<i>Vật liệu</i>						
		Ống cách nhiệt xốp	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Băng cuộn bảo ôn	cuộn	43,83	47,85	51,87	67,82	83,78
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	6,61	6,85	6,96	7,64	8,20
				10	11	12	13	14

Chương IV CÔNG TÁC KHÁC

BD.11000 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hóa chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan; xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa;

- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS;

- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan môi về phá rộng đường khoan đến đường kính theo yêu cầu thiết kế. Tiến hành kéo ống môi về để phá rộng đường khoan;

- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu phá để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về;

- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường;

- Trong định mức chưa tính hao phí ống nhựa;

BD.11100 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150-200mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khoan ngầm trên cạn	Khoan ngầm băng sông
BD.111	Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường kính 150-200mm	<i>Vật liệu</i>			
		Bột Bentonite	kg	437,5	787,5
		Bột Ejectomer	kg	2,8	2,8
		Ống khoan (cần khoan)	cái	0,69	0,77
		Mũi khoan	cái	0,01	0,01
		Lưỡi khoan	cái	0,07	0,08
		Bộ phát sóng 86B11	cái	0,01	-
		Bộ định vị	bộ	0,01	-
		Đầu phá 250mm	cái	0,01	0,01
		Dây xích truyền động	cái	0,01	0,01
		Vật liệu khác	%	6	6
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	14,85	18,77
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,833	0,934

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khoan ngầm trên cạn	Khoan ngầm băng sông
		Máy bơm 200m ³ /h	ca	0,833	0,934
		Máy khoan ngầm có định hướng	ca	1,086	1,217
		Hệ thống STS	ca	-	0,522
				10	20

Ghi chú:

- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo định mức khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn;
- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo định mức khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.

BD.11200 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 200mm-400mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.112	Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính 200mm - 400mm	<i>Vật liệu</i>		
		Bột Bentonite	kg	630
		Bột Ejectomer	kg	2,8
		Ống khoan (cần khoan)	cái	0,69
		Mũi khoan	cái	0,01
		Lưỡi khoan	cái	0,07
		Bộ phát sóng 86B11	cái	0,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Bộ định vị	bộ	0,01
		Đầu phá 250mm	cái	0,01
		Đầu phá 450mm	cái	0,01
		Dây xích truyền động	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	6
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	20,30
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	1,288
		Máy bơm 200m ³ /h	ca	1,288
		Máy khoan ngầm có định hướng	ca	1,540
				10

BD.11300 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG TRÊN CẠN, ĐƯỜNG KÍNH 400-600mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.113	Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính 400mm - 600mm	<i>Vật liệu</i>		
		Bột Bentonite	kg	1.750
		Bột Ejectomer	kg	2,8
		Ống khoan (cần khoan)	cái	0,69
		Mũi khoan	cái	0,01
		Lưỡi khoan	cái	0,07
		Bộ phát sóng 86B11	cái	0,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Bộ định vị	bộ	0,01
		Đầu phá 400mm	cái	0,01
		Đầu phá 500mm	cái	0,01
		Đầu phá 650mm	cái	0,01
		Dây xích truyền động	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	6
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	23,94
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	1,591
		Máy bơm 200m ³ /h	ca	1,591
		Máy khoan ngầm có định hướng	ca	1,843
				10

BD.12000 KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG 150 - 200mm

BD.12100 KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN

BD.12200 KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN

BD.12300 KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG

BD.12400 KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hóa chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan;

- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa;
- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nổi cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS;
- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mũi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mũi về để phá rộng đường khoan;
- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về;
- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khoan ngầm trên cạn		Khoan ngầm băng sông	
				Số lượng cáp ngầm			
				01 sợi	02 sợi	01 sợi	02 sợi
BD.121	Khoan đặt 01 sợi cáp trên cạn	<i>Vật liệu</i> Bột Bentonite	kg	250	437,5	450	787,5
BD.122	Khoan đặt 02 sợi cáp trên cạn	Bột Ejectomer	kg	1,6	2,8	1,6	2,8
		Ống khoan (cần khoan)	m	0,61	0,69	0,69	0,77
BD.123	Khoan đặt 01 sợi cáp băng sông	Mũi khoan	cái	0,01	0,01	0,01	0,01
		Lưỡi khoan	cái	0,06	0,07	0,07	0,08
BD.124	Khoan đặt 02 sợi cáp băng sông	Bộ phát sóng 86B11	cái	0,01	0,01	-	-
		Bộ định vị	bộ	0,01	0,01	-	-
		Đầu phá 150mm	cái	0,01	-	0,01	-
		Đầu phá 250mm	cái	-	0,01	-	0,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khoan ngầm trên cạn		Khoan ngầm băng sông	
				Số lượng cáp ngầm			
				01 sợi	02 sợi	01 sợi	02 sợi
		Dây xích truyền động	cái	0,01	0,01	0,01	0,01
		Vật liệu khác	%	6	6	6	6
		Nhân công 4,5/7	công	13,45	17,93	16,25	21,85
		Máy thi công					
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,732	0,836	0,833	0,937
		Máy bơm 200m³/h	ca	0,732	0,836	0,833	0,937
		Máy khoan ngầm có định hướng	ca	0,95	1,09	1,086	1,22
		Hệ thống STS	ca	-	-	0,522	0,522
				11	11	11	11

BD.20000 KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Định mức dự toán công tác khai thác nước ngầm được tính cho từng loại máy theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.

2. Trường hợp thiết kế không yêu cầu phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì định mức nhân công giảm 5% và không tính các thành phần hao phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.

3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), thì bổ sung các hao phí cho phù hợp.

4. Định mức công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển. Trường hợp dùng ống chống làm kết cấu giếng thì áp dụng định mức kết cấu giếng.

5. Định mức vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước:

- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: định mức nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần hao phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.

- Trường hợp số ca máy theo yêu cầu của thiết kế khác với quy định trong bảng mức thì tính theo yêu cầu của thiết kế. Hao phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.

6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

7. Định mức công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.

8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.

9. Quy cách ống theo quy định của thiết kế.

10. Phân cấp đá áp dụng trong định mức khoan giếng bằng máy khoan đập cấp và máy khoan xoay quy định tại Phụ lục kèm theo.

BD.21000 LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỖ MÁY - THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG

Thành phần công việc

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cầu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào hố chứa mùn. Đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.

Đơn vị tính: 1 lần lắp dựng + tháo dỡ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại máy - thiết bị	
				Khoan đập cáp 40 kW	Khoan xoay tự hành 54 CV, 300 CV
BD.210	Lắp đặt và tháo dỡ máy thiết bị khoan giếng	<i>Vật liệu</i>			
		Gỗ hộp kê máy nhóm II	m ³	0,51	0,51
		Gỗ ván nhóm IV	m ³	0,25	0,25
		Đinh 7 cm	kg	2,00	2,00
		Dây thép d3mm	kg	5,00	5,00
		Cáp d16 giằng máy khoan	kg	18,75	18,75
		Đất sét chèn ống miệng giếng	m ³	2,00	2,00
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	12,03	10,18
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy khoan	ca	0,56	0,37
				01	02

BD.22000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.22100 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50m

BD.22110 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2211	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 596 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ	bộ	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		Ống mức loại: 409 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		Cáp khoan	kg	0,127	0,317	0,634	1,267	2,376
		Que hàn	kg	0,3695	1,047	1,257	1,720	1,945
		Thép nhíp	kg	0,462	1,188	1,619	-	-
		Bi hợp kim	kg	-	-	-	0,616	0,924
		Đất sét	m³	0,484	0,616	0,660	0,704	0,774
		Nước thi công	m³	2,396	3,049	3,267	3,485	3,833
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,91	1,46	1,69	2,78	5,10
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cáp 40 kW	ca	0,138	0,312	0,560	1,052	2,102
		Máy hàn 23 kW	ca	0,057	0,128	0,229	0,431	0,861
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,083	0,188	0,336	0,631	1,261
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,057	0,128	0,229	0,431	0,861
				1	2	3	4	5

BD.22120 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2212	Khoan giếng bằng máy khoan đập cấp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 900 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002
		Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ	bộ	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002
		Ống mức loại: 522 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002
		Cáp khoan	kg	0,160	0,400	0,799	1,598	2,997
		Que hàn	kg	0,467	1,321	1,585	2,170	2,453
		Thép nhíp	kg	0,583	1,499	2,042	-	-
		Bi hợp kim	kg	-	-	-	0,777	1,166
		Đất sét	m³	0,611	0,777	0,833	0,888	0,977
		Nước thi công	m³	3,022	3,846	4,121	4,396	4,835
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,14	1,84	2,13	3,46	6,19
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cấp 40 kW	ca	0,170	0,394	0,708	1,307	2,538
		Máy hàn 23 kW	ca	0,070	0,161	0,290	0,535	1,039
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,102	0,237	0,424	0,811	1,523
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,070	0,161	0,290	0,535	1,039
				1	2	3	4	5

BD.22130 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2213	Khoan giếng bằng máy khoan đập cấp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 900 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002
		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ	bộ	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002
		Ổng mức loại: 635 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002
		Cáp khoan	kg	0,192	0,479	0,958	1,915	3,591
		Que hàn	kg	0,559	1,583	1,899	2,6	2,939
		Thép nhíp	kg	0,699	1,796	2,447		
		Bi hợp kim	kg				0,931	1,397
		Đất sét	m ³	0,732	0,931	0,998	1,064	1,17
		Nước thi công	m ³	3,621	4,608	4,938	5,267	5,793
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,47	2,49	2,85	4,43	7,79
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cấp 40 kW	ca	0,241	1,305	0,983	1,698	3,213
		Máy hàn 23 kW	ca	0,099	0,234	0,402	0,695	1,315
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,144	0,344	0,590	1,019	1,927
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,099	0,234	0,402	0,695	1,315
				1	2	3	4	5

BD.22140 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2214	Khoan giếng bằng máy khoan đập cấp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 1400 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002
		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ	bộ	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002
		Ổng mức loại: 692 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002
		Cáp khoan	kg	0,225	0,562	1,123	2,246	4,212
		Que hàn	kg	0,656	1,856	2,228	3,05	3,448
		Thép nhíp	kg	0,819	2,106	2,87	-	-
		Bi hợp kim	kg	-	-	-	1,092	1,638
		Đất sét	m ³	0,858	1,092	1,17	1,248	1,373
		Nước thi công	m ³	4,247	5,405	5,792	6,178	6,795
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,76	3,05	3,51	5,44	9,44
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cấp 40 kW	ca	0,297	0,716	1,232	2,105	3,911
		Máy hàn 23 kW	ca	0,122	0,293	0,504	0,862	1,601
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,178	0,429	0,739	1,263	2,346
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,122	0,293	0,504	0,861	1,601
				1	2	3	4	5

BD.22150 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2215	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 1450 kg/cái	cái	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002
		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ	bộ	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002
		Ống mức loại: 735 kg/cái	cái	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002
		Cáp khoan	kg	0,256	0,641	1,282	2,563	4,806
		Que hàn	kg	0,748	2,118	2,542	3,48	3,934
		Thép nhíp	kg	0,935	2,403	3,275	-	-
		Bi hợp kim	kg	-	-	-	1,246	1,869
		Đất sét	m³	0,979	1,246	1,335	1,424	1,566
		Nước thi công	m³	4,847	6,168	6,608	7,049	7,754
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	2,07	3,67	4,43	7,15	12,30
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cáp 40 kW	ca	0,362	0,888	1,602	2,840	5,176
		Máy hàn 23 kW	ca	0,148	0,364	0,656	1,163	2,119
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,217	0,533	0,961	1,704	3,106
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,148	0,363	0,658	1,163	2,119
				1	2	3	4	5

BD.22160 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800 mm ĐẾN < 900 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2216	Khoan giếng bằng máy khoan đập cấp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến <900mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 1520 kg/cái	cái	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003
		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ	bộ	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003
		Ống mức loại: 793 kg/cái	cái	0,001	0,002	0,002	0,002	0,003
		Cáp khoan	kg	0,288	0,721	1,442	2,884	5,407
		Que hàn	kg	0,841	2,383	2,86	3,915	4,426
		Thép nhíp	kg	1,052	2,703	3,685	-	-
		Bi hợp kim	kg	-	-	-	1,402	2,103
		Đất sét	m³	1,102	1,402	1,502	1,602	1,762
		Nước thi công	m³	5,452	6,939	7,434	7,93	8,723
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	2,33	4,13	4,98	8,05	13,84
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cấp 40 kW	ca	0,529	1,299	1,802	3,196	5,823
		Máy hàn 23 kW	ca	0,167	0,409	0,738	1,308	2,384
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,244	0,599	1,081	1,918	3,494
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,167	0,409	0,738	1,308	2,384
				1	2	3	4	5

BD.22170 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2217	Khoan giếng bằng máy khoan đập cấp độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến <1000mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 1580 kg/cái	cái	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ	bộ	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
		Ống mức loại: 824 kg/cái	cái	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
		Cáp khoan	kg	0,320	0,801	1,602	3,204	6,008
		Que hàn	kg	0,935	2,648	3,177	4,35	4,917
		Thép nhíp	kg	1,169	3,004	4,094	-	-
		Bi hợp kim	kg	-	-	-	1,558	2,336
		Đất sét	m³	1,224	1,558	1,669	1,78	1,958
		Nước thi công	m³	6,058	7,71	8,26	8,811	9,692
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	2,59	4,59	5,53	8,94	15,38
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cấp 40 kW	ca	0,588	1,443	2,002	3,551	6,470
		Máy hàn 23 kW	ca	0,186	0,454	0,82	1,454	2,649
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,272	0,666	1,201	2,130	3,882
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,186	0,454	0,82	1,454	2,649
				1	2	3	4	5

BD.22200 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP

ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 mBD.22210 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2221	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 596 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ	bộ	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		Ống mức loại: 409 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		Cáp khoan	kg	0,132	0,33	0,659	1,318	2,471
		Que hàn	kg	0,370	1,047	1,257	1,72	1,945
		Thép nhíp	kg	0,462	1,188	1,619	-	-
		Bi hợp kim	kg	-	-	-	0,616	0,924
		Đất sét	m ³	0,484	0,616	0,66	0,704	0,774
		Nước thi công	m ³	2,396	3,049	3,267	3,485	3,833
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,00	1,63	1,88	3,08	5,53
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cáp 40 kW	ca	0,171	0,374	0,650	1,190	2,303
		Máy hàn 23 kW	ca	0,071	0,153	0,266	0,487	0,943
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,103	0,224	0,390	0,714	1,382
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,071	0,153	0,266	0,487	0,943
				1	2	3	4	5

BD.22220 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2222	Khoan giếng bằng máy khoan đập cấp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 900 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002
		Bộ cần khoan loại D188: 840 kg/bộ	bộ	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002
		Ống mức loại: 522 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002
		Cáp khoan	kg	0,166	0,416	0,831	1,662	3,117
		Que hàn	kg	0,467	1,321	1,585	2,17	2,453
		Thép nhíp	kg	0,583	1,499	2,042	-	-
		Bi hợp kim	kg	-	-	-	0,777	1,166
		Đất sét	m ³	0,611	0,777	0,833	0,888	0,977
		Nước thi công	m ³	3,022	3,846	4,121	4,396	4,835
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,24	2,04	2,36	3,80	6,67
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cấp 40 kW	ca	0,207	0,465	0,811	1,462	2,762
		Máy hàn 23 kW	ca	0,086	0,19	0,332	0,599	1,131
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,125	0,278	0,487	0,877	1,657
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,086	0,19	0,332	0,599	1,131
				1	2	3	4	5

BD.22230 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2223	Khoan giếng bằng máy khoan đập cấp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 900 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002
		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ	bộ	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002
		Ống mức loại: 635 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002
		Cáp khoan	kg	0,199	0,498	0,996	1,992	3,735
		Que hàn	kg	0,559	1,583	1,899	2,6	2,939
		Thép nhíp	kg	0,699	1,796	2,447	-	-
		Bi hợp kim	kg				0,931	1,397
		Đất sét	m ³	0,732	0,931	0,998	1,064	1,17
		Nước thi công	m ³	3,621	4,608	4,938	5,267	5,793
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,60	2,75	3,12	4,83	8,34
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cấp 40 kW	ca	0,290	0,665	1,113	1,881	3,469
		Máy hàn 23 kW	ca	0,119	0,272	0,456	0,77	1,42
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,174	0,399	0,668	1,129	2,082
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,119	0,272	0,456	0,77	1,42
				1	2	3	4	5

BD.22240 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2224	Khoan giếng bằng máy khoan đập cấp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 1400 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002
		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ	bộ	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002
		Ống mức loại: 692 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002
		Cáp khoan	kg	0,232	0,581	1,162	2,324	4,357
		Que hàn	kg	0,652	1,846	2,216	3,034	3,429
		Thép nhíp	kg	0,815	2,095	2,855	-	-
		Bi hợp kim	kg	-	-	-	1,086	1,629
		Đất sét	m ³	0,858	1,092	1,17	1,248	1,373
		Nước thi công	m ³	4,247	5,405	5,792	6,178	6,795
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,87	3,20	3,65	5,63	9,72
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cấp 40 kW	ca	0,439	1,008	1,299	2,195	4,047
		Máy hàn 23 kW	ca	0,138	0,318	0,532	0,899	1,657
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,203	0,465	0,779	1,317	2,429
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,138	0,318	0,532	0,899	1,657
				1	2	3	4	5

BD.22250 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700 mm ĐẾN < 800 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Đá			
					IV	III	II	I
BD.2225	Khoan giếng bằng máy khoan đập cấp độ sâu khoan từ 50m ≤ 100m đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm	<i>Vật liệu</i>						
		Choòng khoan loại: 1450 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002
		Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ	bộ	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002
		Ống mức loại: 735 kg/cái	cái	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002
		Cáp khoan	kg	0,266	0,664	1,328	2,656	4,979
		Que hàn	kg	0,745	2,11	2,532	3,467	3,919
		Thép nhíp	kg	0,931	2,394	3,263	-	-
		Bi hợp kim	kg	-	-	-	1,241	1,862
		Đất sét	m³	0,979	1,246	1,335	1,424	1,566
		Nước thi công	m³	4,847	6,168	6,608	7,049	7,754
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	2,14	3,66	4,17	6,44	11,12
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan đập cấp 40 kW	ca	0,502	1,152	1,484	2,508	4,625
		Máy hàn 23 kW	ca	0,158	0,363	0,608	1,027	1,894
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,232	0,532	0,890	1,505	2,775
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,158	0,363	0,608	1,027	1,894
				1	2	3	4	5

BD.23000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.23100 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV
ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50 mBD.23110 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.2311	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan ≤ 50 m đường kính lỗ khoan < 200 mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D132+01D190						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,020	0,020	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,050	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,070	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,100
		Cần khoan D 63,5 mm	m	0,010	0,013	0,026	0,034	0,038
		Đầu nối cần	bộ	0,002	0,003	0,006	0,008	0,009
		Đất sét	m ³	0,220	0,275	0,344	0,367	0,367
		Nước thi công	m ³	1,089	1,361	1,702	1,815	1,815

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,26	0,33	0,53	0,92	1,78
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 54 cv	ca	0,049	0,062	0,151	0,343	0,778
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,029	0,037	0,090	0,205	0,466
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,018	0,022	0,054	0,123	0,279
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				1	2	3	4	5

BD.23120 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm

Đơn vị tính: m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.2312	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan ≤ 50 m đường kính	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D132+ 01D190+ 01D295						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,020	0,020	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,050	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,070	-

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
	lỗ khoan từ 200 đến < 300mm	Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,100
		Cần khoan D 63,5 mm	m	0,010	0,013	0,026	0,034	0,038
		Đầu nối cần	bộ	0,002	0,003	0,006	0,008	0,009
		Đất sét	m ³	0,317	0,396	0,495	0,528	0,528
		Nước thi công	m ³	1,568	1,960	2,450	2,614	2,614
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,36	0,44	0,73	1,25	2,44
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 54 cv	ca	0,059	0,074	0,192	0,453	1,049
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,035	0,044	0,115	0,271	0,629
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,021	0,026	0,069	0,163	0,377
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				1	2	3	4	5

BD.23200 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV
ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m

BD.23210 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.2321	Khoan giếng	<i>Vật liệu</i> Bộ choòng gồm:						

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
	bằng máy	01D132+01D190						
	khoan	Bộ choòng nón	bộ	0,020	0,020	-	-	-
	xoay	xoay - loại M						
	tự hành	Bộ choòng nón	bộ	-	-	0,050	-	-
	54 CV	xoay - loại C						
	độ sâu	Bộ choòng nón	bộ	-	-	-	0,070	-
	khoan từ	xoay - loại T						
	50 đến	Bộ choòng nón	bộ	-	-	-	-	0,100
	≤100 m	xoay - loại K						
	đường	Cần khoan D	m	0,011	0,014	0,027	0,035	0,040
	kính	63,5 mm						
	lỗ khoan	Đầu nối cần	bộ	0,002	0,003	0,007	0,009	0,010
	< 200mm	Đất sét	m ³	0,220	0,275	0,344	0,367	0,367
		Nước thi công	m ³	1,089	1,361	1,702	1,815	1,815
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,29	0,36	0,61	1,07	2,14
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay	ca	0,063	0,079	0,189	0,425	0,968
		54 cv						
		Máy trộn dung	ca	0,038	0,048	0,114	0,255	0,581
		dịch 750 lít						
		Máy bơm nước	ca	0,022	0,028	0,068	0,153	0,348
		2 kW						
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				1	2	3	4	5

BD.23220 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.2322	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤100 m đường kính lỗ khoan từ 200 đến < 300 mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D132+01D190+01D295						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,020	0,020	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,050	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,070	-
		Bộ choòng nón xoay – loại K	bộ	-	-	-	-	0,100
		Cần khoan D 63,5 mm	m	0,011	0,014	0,027	0,035	0,040
		Đầu nối cần	bộ	0,002	0,003	0,007	0,009	0,010
		Đất sét	m ³	0,317	0,396	0,495	0,528	0,528
		Nước thi công	m ³	1,568	1,960	2,450	2,614	2,614
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,39	0,48	0,83	1,46	2,95
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 54 cv	ca	0,075	0,094	0,241	0,561	1,320
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,045	0,056	0,145	0,337	0,792

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,027	0,034	0,087	0,202	0,474
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				1	2	3	4	5

BD.23300 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV
ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 m ĐẾN ≤ 150 m

BD.23310 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.2331	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150 m đường kính lỗ khoan <200mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D132+ 01D190						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,020	0,020	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,050	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,070	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,100
		Cần khoan D 63,5 mm	m	0,011	0,014	0,028	0,037	0,041

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		Đầu nối cần	bộ	0,003	0,004	0,007	0,009	0,010
		Đất sét	m ³	0,220	0,275	0,344	0,367	0,367
		Nước thi công	m ³	1,089	1,361	1,702	1,815	1,815
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,32	0,40	0,69	1,26	2,57
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 54 cv	ca	0,080	0,099	0,232	0,521	1,193
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,047	0,059	0,098	0,312	0,716
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,029	0,036	0,083	0,187	0,428
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				1	2	3	4	5

BD.23320 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.2332	Khoan giếng bằng máy khoan xoay	<i>Vật liệu</i> Bộ chông gồm: 01D132+ 01D190+ 01D295						

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
	tự hành 54 CV	Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,02	0,02	-	-	-
	độ sâu khoan từ 100 đến ≤150m	Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,05	-	-
	đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300 mm	Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,070	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,100
		Cần khoan D 63,5 mm	m	0,011	0,014	0,028	0,037	0,041
		Đầu nối cần	bộ	0,003	0,004	0,007	0,009	0,010
		Đất sét	m ³	0,317	0,396	0,495	0,528	0,528
		Nước thi công	m ³	1,568	1,960	2,450	2,614	2,614
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,42	0,52	0,93	1,69	3,51
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 54 cv	ca	0,093	0,116	0,296	0,684	1,614
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,055	0,069	0,177	0,410	0,968
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,034	0,042	0,106	0,246	0,580
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				1	2	3	4	5

BD.23400 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV
ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 m ĐẾN ≤ 200 m

BD.23410 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.2341	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200 m đường kính lỗ khoan < 200 mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D132+ 01D190						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,02	0,02	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,05	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,070	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,100
		Cần khoan D 63,5 mm	m	0,012	0,015	0,029	0,039	0,043
		Đầu nối cần	bộ	0,003	0,004	0,007	0,010	0,011
		Đất sét	m ³	0,220	0,275	0,344	0,367	0,367
		Nước thi công	m ³	0,871	1,089	1,361	1,452	1,452
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,35	0,44	0,79	1,47	3,07
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 54 cv	ca	0,097	0,121	0,282	0,632	1,456

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,058	0,073	0,170	0,379	0,874
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,035	0,044	0,101	0,227	0,523
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				1	2	3	4	5

BD.23420 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200 mm ĐẾN < 300 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.2342	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200 m đường kính lỗ khoan từ 200 mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ chèo gồm: 01D132+ 01D190+ 01D295						
		Bộ chèo nón xoay - loại M	bộ	0,02	0,02	-	-	-
		Bộ chèo nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,05	-	-
		Bộ chèo nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,07	-
		Bộ chèo nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,1
		Cần khoan D 63,5 mm	m	0,012	0,015	0,029	0,039	0,043

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
	đến < 300mm	Đầu nối cần	bộ	0,003	0,004	0,007	0,010	0,011
		Đất sét	m ³	0,317	0,396	0,495	0,528	0,528
		Nước thi công	m ³	1,568	1,960	2,450	2,614	2,614
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,46	0,58	1,05	1,96	4,17
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 54 cv	ca	0,114	0,142	0,358	0,827	1,960
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,068	0,085	0,215	0,496	1,176
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,041	0,051	0,129	0,297	0,704
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				1	2	3	4	5

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.24000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

ĐỘ SÂU KHOAN ≤ 50 m

BD.24100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.241	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D310+ 01D390						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,015	0,015	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,038	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,053	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,075
		Cần khoan D 114 mm	m	0,010	0,013	0,026	0,034	0,038
		Đầu nổi cần	bộ	0,002	0,003	0,006	0,008	0,009
		Sét bột Bentonít	kg	59,126	73,908	92,385	98,545	98,545
		Nước thi công	m ³	2,270	2,838	3,548	3,784	3,784
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,66	0,82	1,35	2,29	3,12
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,079	0,118	0,266	0,278	0,294
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,047	0,071	0,160	0,167	0,177
Máy bơm nước 2 kW	ca	0,028	0,035	0,128	0,133	0,141		
Máy khác	%	2	2	2	2	2		
				01	02	03	04	05

BD.24200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.242	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm:						
		01D310+						
		01D390+						
		01D490						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,038	0,038	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,078	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,088	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,111
		Cần khoan D 114 mm	m	0,019	0,024	0,040	0,045	0,050
		Đầu nối cần	bộ	0,005	0,006	0,009	0,010	0,012
		Sét bột Bentonít	kg	74,580	93,225	116,532	124,300	124,300
		Nước thi công	m ³	2,864	3,580	4,475	4,773	4,773
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,80	1,00	1,64	2,79	3,81
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,083	0,124	0,279	0,372	0,403
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,049	0,074	0,167	0,222	0,241

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,030	0,037	0,144	0,167	0,206
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

BD.24300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.243	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm:						
		01D310+						
		01D390+						
		01D490+						
		01D590						
		Bộ choòng nón xoay- loại M	bộ	0,058	0,058	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,114	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,120	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,144
		Cần khoan D 114 mm	m	0,027	0,034	0,053	0,056	0,062
		Đầu nối cần	bộ	0,006	0,008	0,011	0,012	0,015
		Sét bột Bentonít	kg	89,362	111,702	139,628	148,937	148,937

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
	đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm	Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,113	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,121	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,143
		Cần khoan D 114 mm	m	0,030	0,038	0,056	0,059	0,075
		Đầu nối cần	bộ	0,007	0,009	0,013	0,014	0,119
		Sét bột Bentonít	kg	104,815	131,019	163,774	174,693	174,693
		Nước thi công	m ³	4,025	5,031	6,289	6,708	6,708
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,39	1,74	2,85	4,85	6,61
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,134	0,201	0,453	0,473	0,497
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,081	0,121	0,272	0,285	0,299
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,048	0,060	0,229	0,240	0,252
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

BD.24500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700 mm ĐẾN < 800 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.245	Khoan giếng	<i>Vật liệu</i> Bộ choòng gồm:						

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
	bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến < 800mm	01D310+01D390+01D490+01D590+01D690+01D790						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,060	0,060	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,110	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,120	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,140
		Cần khoan D 114 mm	m	0,033	0,041	0,059	0,062	0,089
		Đầu nối cần	bộ	0,008	0,010	0,014	0,015	0,222
		Sét bột Bentonít	kg	119,598	149,497	186,871	199,329	199,329
		Nước thi công	m ³	4,593	5,741	7,176	7,654	7,654
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		Nhân công 4/7	công	1,59	1,99	3,25	5,54	7,56
		Máy thi công						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,148	0,221	0,498	0,520	0,544
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,089	0,133	0,299	0,313	0,327
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,053	0,066	0,263	0,275	0,287
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

BD.24600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800 mm ĐẾN < 900 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.246	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến < 900mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D310+ 01D390 + 01D490+ 01D590+ 01D690+ 01D790+ 01D890						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,061	0,061	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,108	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,117	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,140
		Cần khoan D 114 mm	m	0,037	0,046	0,064	0,068	0,089
		Đầu nối cần	bộ	0,008	0,010	0,015	0,016	0,222
		Sét bột Bentonít	kg	134,547	168,184	210,229	224,245	224,245
		Nước thi công	m ³	5,166	6,458	8,073	8,611	8,611
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,79	2,23	3,66	6,23	8,51

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,161	0,241	0,543	0,570	0,601
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,097	0,145	0,326	0,344	0,362
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,058	0,072	0,293	0,308	0,324
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

BD.24700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900 mm ĐẾN < 1000 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.247	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan ≤ 50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến <1000mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D310+ 01D390+ 01D490+ 01D590+ 01D690+ 01D790+ 01D890+ 01D990 Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,063	0,063	-	-	-

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,109	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,118	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,143
		Cần khoan D 114 mm	m	0,040	0,050	0,069	0,073	0,089
		Đầu nối cần	bộ	0,008	0,010	0,016	0,017	0,222
		Sét bột Bentonít	kg	149,497	186,871	233,588	249,161	249,161
		Nước thi công	m ³	5,741	7,176	8,970	9,568	9,568
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,99	2,48	4,07	6,93	9,45
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,175	0,262	0,590	0,623	0,662
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,105	0,157	0,353	0,373	0,396
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,062	0,078	0,323	0,341	0,362
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

BD.25000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV
ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50 m ĐẾN ≤ 100 m

BD.25100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.251	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D310+01D390						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,018	0,018	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,046	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,065	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,092
		Cần khoan D 114 mm	m	0,013	0,016	0,032	0,042	0,047
		Đầu nối cần	bộ	0,003	0,004	0,008	0,010	0,012
		Sét bột Bentonít	kg	59,126	73,908	92,385	98,545	98,545
		Nước thi công	m³	2,799	3,499	4,374	4,666	4,666
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,50	0,63	1,03	1,76	2,40
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,055	0,068	0,185	0,439	0,462
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,033	0,041	0,111	0,264	0,277
Máy bơm nước 2 kW	ca	0,020	0,025	0,066	0,111	0,166		
Máy khác	%	2	2	2	2	2		
				01	02	03	04	05

BD.25200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.252	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm:						
		01D310+						
		01D390+						
		01D490						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,046	0,046	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,096	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,108	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,136
		Cần khoan D 114 mm	m	0,023	0,029	0,049	0,056	0,062
		Đầu nối cần	bộ	0,006	0,007	0,011	0,013	0,015
		Sét bột Bentonít	kg	74,580	93,225	116,532	124,300	124,300
		Nước thi công	m ³	3,531	4,414	5,517	5,885	5,885
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,99	1,23	2,02	3,44	4,70
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,102	0,153	0,344	0,459	0,498
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,061	0,092	0,207	0,276	0,299

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,037	0,046	0,108	0,205	0,223
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

BD.25300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.253	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm:						
		01D310+						
		01D390+						
		01D490+						
		01D590						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,071	0,071	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,141	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,148	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,178
		Cần khoan D 114 mm	m	0,034	0,042	0,066	0,069	0,077
		Đầu nối cần	bộ	0,008	0,010	0,014	0,015	0,019

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		Sét bột	kg	89,362	111,702	139,628	148,937	148,937
		Bentonít						
		Nước thi công	m ³	4,231	5,289	6,611	7,052	7,052
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,47	1,84	3,01	5,13	6,99
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,149	0,223	0,502	0,525	0,556
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,090	0,134	0,302	0,315	0,334
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,054	0,067	0,182	0,253	0,268
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

BD.25400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600 mm ĐẾN < 700 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.254	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV	<i>Vật liệu</i> Bộ choòng gồm: 01D310+ 01D390+ 01D490+ 01D590+ 01D690						

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
	độ sâu khoan từ 50 đến ≤ 100 m đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700mm	Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,073	0,073	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,139	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,149	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,176
		Cần khoan D 114 mm	m	0,038	0,047	0,069	0,073	0,093
		Đầu nối cần	bộ	0,009	0,011	0,016	0,017	0,146
		Sét bột Bentonít	kg	104,815	131,019	163,774	174,693	174,693
		Nước thi công	m ³	4,962	6,203	7,754	8,271	8,271
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		Nhân công 4/7	công	1,72	2,14	3,51	5,98	8,16
		Máy thi công						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,166	0,248	0,558	0,584	0,613
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,100	0,149	0,335	0,351	0,368
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,059	0,074	0,212	0,296	0,311
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

BD.26000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV
ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100 m ĐẾN ≤ 150 m

BD.26100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.261	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D310+01D390						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,019	0,019	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,048		-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,068	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,097
		Cần khoan D 114 mm	m	0,014	0,017	0,033	0,044	0,049
		Đầu nối cần	bộ	0,003	0,004	0,008	0,011	0,012
		Sét bột Bentonít	kg	59,126	73,908	92,385	98,545	98,545
		Nước thi công	m ³	2,934	3,667	4,584	4,889	4,889
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,53	0,66	1,08	1,85	2,88
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,057	0,086	0,194	0,462	0,485
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,035	0,052	0,117	0,279	0,293
Máy bơm nước 2 kW	ca	0,021	0,026	0,069	0,165	0,193		
Máy khác	%	2	2	2	2	2		
				01	02	03	04	05

BD.26200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.262	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D310+ 01D390+ 01D490						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,049	0,049	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,101	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,113	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,143
		Cần khoan D 114 mm	m	0,025	0,031	0,051	0,058	0,065
		Đầu nối cần	bộ	0,006	0,007	0,011	0,013	0,016
		Sét bột Bentonít	kg	74,580	93,225	116,532	124,300	124,300
		Nước thi công	m ³	3,700	4,625	5,781	6,167	6,167
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,03	1,29	2,12	3,60	4,92
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,107	0,16	0,360	0,481	0,521
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,064	0,096	0,216	0,288	0,312

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,038	0,048	0,161	0,215	0,233
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

BD.26300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500 mm ĐẾN < 600 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.263	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến ≤ 150m đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ chòong gồm: 01D310+ 01D390+ 01D490+ 01D590						
		Bộ chòong nón xoay - loại M	bộ	0,074	0,074	-	-	-
		Bộ chòong nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,147	-	-
		Bộ chòong nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,155	-
		Bộ chòong nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,186
		Cần khoan D 114 mm	m	0,035	0,044	0,069	0,073	0,081
		Đầu nối cần	bộ	0,008	0,010	0,014	0,016	0,019

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		Sét bột Bentonít	kg	89,362	111,702	139,628	148,937	148,937
		Nước thi công	m ³	4,434	5,542	6,927	7,389	7,389
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		Nhân công 4/7	công	1,54	1,93	3,16	5,38	7,34
		Máy thi công						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,156	0,234	0,527	0,551	0,584
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,094	0,14	0,315	0,329	0,349
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,056	0,070	0,253	0,265	0,281
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

BD.27000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV
ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150 m ĐẾN ≤ 200 m

BD.27100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300 mm ĐẾN < 400 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.271	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành	<i>Vật liệu</i> Bộ choòng gồm: 01D310+ 01D390 Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,020	0,020	-	-	-

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
	300 CV độ sâu	Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,050	-	-
	khoan từ 150 đến	Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,070	-
	≤ 200 m đường kính	Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,100
	lỗ khoan	Cần khoan D 114 mm	m	0,014	0,017	0,034	0,045	0,050
	từ 300 đến <400mm	Đầu nối cần	bộ	0,003	0,004	0,009	0,011	0,013
		Sét bột Bentonít	kg	59,126	73,908	92,385	98,545	98,545
		Nước thi công	m ³	3,024	3,780	4,725	5,040	5,040
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,54	0,68	1,12	1,90	3,15
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,059	0,074	0,200	0,474	0,554
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,035	0,044	0,119	0,285	0,332
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,022	0,027	0,072	0,171	0,239
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
				01	02	03	04	05

BD.27200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400 mm ĐẾN < 500 mm

Đơn vị tính: 1m khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
BD.272	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 150 đến ≤ 200 m đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500mm	<i>Vật liệu</i>						
		Bộ choòng gồm: 01D310+ 01D390+ 01D490						
		Bộ choòng nón xoay - loại M	bộ	0,050	0,050	-	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại C	bộ	-	-	0,104	-	-
		Bộ choòng nón xoay - loại T	bộ	-	-	-	0,117	-
		Bộ choòng nón xoay - loại K	bộ	-	-	-	-	0,147
		Cần khoan D 114 mm	m	0,025	0,031	0,053	0,060	0,067
		Đầu nối cần	bộ	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016
		Sét bột Bentonít	kg	74,580	93,225	116,532	124,300	124,300
		Nước thi công	m ³	3,814	4,768	5,960	6,358	6,358
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,07	1,33	2,20	3,63	5,38
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan xoay 300 cv	ca	0,110	0,165	0,371	0,495	0,614
		Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	0,066	0,099	0,223	0,297	0,368

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đất	Cấp đá			
					IV	III	II	I
		Máy bơm nước 2 kW	ca	0,040	0,050	0,166	0,222	0,275
		Máy khác	%	2	2	2	2	2
					01	02	03	04

BD.28000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG

BD.28100 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m ống

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				89	108	127	146	168	194
BD.281	Nối ống bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>							
		Ống	m	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
		Que hàn	kg	0,075	0,092	0,108	0,124	0,142	0,164
		Ô xy	chai	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014	0,015
		Khí gas	kg	0,026	0,026	0,026	0,028	0,028	0,030
		Sắt tròn	kg	0,150	0,150	0,150	0,220	0,220	0,290
		Vật liệu khác	%	3	3	3	3	3	3
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,22	0,22	0,24	0,25	0,26	0,27
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy khoan giếng	ca	0,054	0,056	0,060	0,062	0,066	0,069

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				89	108	127	146	168	194
		Máy hàn 23kW	ca	0,054	0,056	0,060	0,062	0,066	0,069
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05	06

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1m ống

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				219	273	325	350	377	426
BD.281	Nối ống bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>							
		Ống	m	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
		Que hàn	kg	0,270	0,336	0,401	0,431	0,465	0,525
		Ô xy	chai	0,015	0,016	0,017	0,018	0,018	0,035
		Khí gas	kg	0,030	0,032	0,034	0,036	0,036	0,070
		Sắt tròn	kg	0,290	0,360	0,430	0,510	0,600	0,680
		Vật liệu khác	%	3	3	3	3	3	3
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,31	0,33	0,38	0,39	0,43	0,49
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy khoan giếng	ca	0,078	0,084	0,095	0,098	0,108	0,122
		Máy hàn 23 kW	ca	0,078	0,084	0,095	0,098	0,108	0,122
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				07	08	09	10	11	12

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1m ống

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				450	477	529	630	720	820
BD.281	Nối ống bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>							
		Ống	m	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
		Que hàn	kg	0,555	0,588	0,826	0,984	1,125	1,281
		Ô xy	chai	0,035	0,038	0,040	0,040	0,050	0,063
		Khí gas	kg	0,070	0,076	0,080	0,080	0,100	0,126
		Sắt tròn	kg	0,480	0,520	0,550	0,570	0,600	0,632
		Vật liệu khác	%	3	3	3	3	3	3
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,50	0,50	0,52	0,57	0,59	0,62
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy khoan giếng	ca	0,124	0,125	0,129	0,142	0,149	0,156
		Máy hàn 23 kW	ca	0,124	0,125	0,160	0,191	0,242	0,307
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				13	14	15	16	17	18

Ghi chú: Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan giếng.

BD.28200 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m ống

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				89	108	127	146	168
BD.282	Nối ống bằng phương pháp nối ren	<i>Vật liệu</i>						
		Ống	m	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
		Mỡ bôi trơn	kg	0,104	0,126	0,147	0,243	0,282
		Vật liệu khác	%	3	3	3	3	3
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,11	0,11	0,13	0,13	0,14
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan giếng	ca	0,028	0,029	0,032	0,033	0,036
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: 1m ống

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				194	219	273	325	377
BD.282	Nối ống bằng phương pháp nối ren	<i>Vật liệu</i>						
		Ống	m	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
		Mỡ bôi trơn	kg	0,329	0,373	0,464	0,550	0,728
		Vật liệu khác	%	3	3	3	3	3
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,15	0,18	0,20	0,24	0,25
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy khoan giếng	ca	0,037	0,044	0,049	0,060	0,062
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				06	07	08	09	10

Ghi chú: Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan giếng.

BD.28300 CHỐNG ỐNG

Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhỏ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m ống

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				377	426	477	529	630	720
BD.283	Chống ống	<i>Vật liệu</i>							
		Ống chống	m	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
		Que hàn	kg	0,523	0,751	0,838	0,896	1,098	1,271
		Ô xy	chai	0,025	0,049	0,053	0,056	0,056	0,070
		Khí gas	kg	0,050	0,098	0,106	0,112	0,112	0,140
		Sắt tròn	kg	0,480	0,500	0,520	0,550	0,570	0,600
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,65	0,73	0,75	0,78	0,85	0,89
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy khoan giếng	ca	0,163	0,183	0,188	0,194	0,212	0,223
		Máy hàn 23 kW	ca	0,108	0,122	0,125	0,160	0,191	0,242
		Máy khác	%	5	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05	06

Ghi chú: Máy khoan trong công tác chống ống khoan tính theo loại đã dùng để khoan giếng.

BD.29000 THỜI RỬA GIẾNG KHOAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

BD.29100 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN < 100 m

Đơn vị tính: 1m ống lọc

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống lọc (mm)			
				<219	<300	<450	≥450
BD.291	Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng < 100m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60	m	0,500	0,500	0,500	0,500
		Ống nâng nước D200	m	0,250	0,250	0,250	0,250
		Ống gió D50	m	0,018	0,018	0,018	0,018
		Que hàn	kg	0,200	0,300	0,400	0,500
		Thùng đo lưu lượng	cái	0,050	0,050	0,050	0,050
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,20	1,50	1,80	2,20
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan giếng	ca	0,160	0,200	0,280	0,340
		Máy nén khí diezen 660m³/h	ca	1,000	1,500		
		Máy nén khí diezen 1260m³/h	ca			1,000	1,500
		Máy hàn 23 kW	ca	0,100	0,120	0,140	0,160
				01	02	03	04

BD.29200 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100 m ĐẾN ≤ 150 m

Đơn vị tính: 1m ống lọc

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống lọc (mm)		
				<219	<300	<450
BD.292	Thổi rửa	<i>Vật liệu</i>				
	giếng	Ống cao su dẫn khí	m	0,500	0,500	0,500
	khoan	chịu áp lực: D60				
	độ sâu	Ống nâng nước: D200	m	0,280	0,280	0,280
	giếng	Ống gió: D50	m	0,020	0,020	0,020
	từ 100	Que hàn	kg	0,224	0,336	0,448
	đến ≤	Thùng đo lưu lượng	cái	0,050	0,050	0,050
	150m	Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,34	1,68	2,02
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan giếng	ca	0,192	0,240	0,336
		Máy nén khí diezen 660m ³ /h	ca	1,500	2,250	
		Máy nén khí diezen 1260m ³ /h	ca			1,500
	Máy hàn 23 kW	ca	0,105	0,126	0,147	
				01	02	03

BD.29300 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150 m ĐẾN ≤ 200 m

Đơn vị tính: 1m ống lọc

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống lọc (mm)	
				<219	<300
BD.293	Thổi rửa giếng khoan	<i>Vật liệu</i> Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60	m	0,500	0,500

Mã hiệu	Công tác xây lắp	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống lọc (mm)	
				<219	<300
	độ sâu giếng từ 150 đến ≤200m	Ống nâng nước: D200	m	0,288	0,288
		Ống gió: D50	m	0,020	0,020
		Que hàn	kg	0,230	0,345
		Thùng đo lưu lượng	cái	0,050	0,050
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,38	1,73
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy khoan giếng	ca	0,208	0,260
		Máy nén khí diezen 1260m³/h	ca	1,000	1,500
		Máy hàn 23 kW	ca	0,108	0,129
				01	02

Ghi chú: Máy khoan trong công tác thổi rửa giếng khoan tính theo loại đã dùng để khoan giếng.

BD.29400 CHÈN SỎI, SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chèn sỏi	Chèn sét
BD.294	Chèn sỏi, chèn sét	<i>Vật liệu</i> Sỏi chèn	m ³	1,030	

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chèn sỏi	Chèn sét
		Sét chèn	m ³		1,050
		Vật liệu khác	%	5	5
		Nhân công 4/7	công	1,20	0,80
		Máy thi công			
		Máy khoan	ca	0,150	-
		Máy khác	%	5	
				01	02

Ghi chú: Máy khoan trong công tác chèn sỏi tính theo loại đã dùng để khoan giếng.

BD.31100 VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN

Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 10m³ mùn khoan

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển (km)				
				≤0,5	≤1	≤2	≤3	≤4
BD.311	Vận chuyển mùn khoan	Nhân công 4/7	công	0,14	0,15	0,19	0,22	0,25
		Máy thi công Xe bồn hút mùn, dung tích - 3 m³	ca	0,476	0,516	0,629	0,742	0,828
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: 10m³ mùn khoan

Mã hiệu	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cự ly vận chuyển (km)					
			≤ 5	≤ 6	≤ 7	≤ 8	≤ 9	≤ 10
BD.311	Nhân công 4/7	công	0,27	0,30	0,32	0,34	0,36	0,37
	Máy thi công Xe bồn hút mùn, dung tích - 3 m ³	ca	0,915	0,992	1,068	1,144	1,192	1,239
			06	07	08	09	10	11

BD.32000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC

BD.32100 LẮP ĐẶT CHỤP LỘC SỨ, CHỤP LỘC NHỰA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, đầm bể, kiểm tra kích thước của sản phẩm.
- Gắn mĂNG sông vào tấm đan bê tông.
- Lắp đuôi chụp lọc vào mĂNG sông, lớp đầu chụp lọc vào mĂNG sông.
- Gắn vữa xi mĂNG chèn, căn chỉnh chụp lọc.
- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.321	Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa	<i>Vật liệu</i>		
		Chụp lọc	cái	1,00
		Vữa xi măng M100	lít	0,15
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,03
				01

Ghi chú: Trong định mức chưa tính hao phí về bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc.

BD.32200 LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI*Thành phần công việc:*

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.

- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.

- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.

- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm... của các tấm kính sau khi gắn vữa.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.322	Lắp đặt chậu điện giải	<i>Vật liệu</i>		
		Vỏ chậu điện giải 724 x 174	bộ	1
		Vật liệu khác	%	0,01
		<i>Nhân công 4,5/7</i>	công	0,94
				01

Ghi chú: Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì định mức lắp đặt chậu bằng 0,5 nhân công lắp trong bảng.

BD.40000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY**BD.41000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, ĐÈN THOÁT HIỂM****BD.41100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BÁO CHÁY****BD.41110 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐẦU BÁO VÀ ĐẦU BÁO CHÁY***Thành phần công việc:*

Đo đạc trần nhà để lấy dấu đế đầu báo, lắp đặt đế đầu báo vào trần, đấu nối dây tín hiệu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 10 đầu

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.4111	Lắp đặt thiết bị đầu báo và đầu báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Đế đầu báo cháy và đầu báo cháy	bộ	10
		Cồn công nghiệp	kg	0,1
		Đinh vít nở M8	bộ	20
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 5,0/8	công	0,87
		Nhân công 4,0/7	công	0,87
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy khoan 1 kW	ca	0,68
				1

BD.41120 LẮP ĐẶT ĐÈN BÁO CHÁY*Thành phần công việc:*

Đo đạc trần nhà để lấy dấu để đèn báo cháy, lắp đặt đèn báo cháy vào trần, vào tường, đấu nối dây tín hiệu vào đèn báo cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 5 đèn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.4112	Lắp đặt đèn báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Đèn báo cháy	bộ	5
		Cồn công nghiệp	kg	0,1
		Đinh vít nở M8	bộ	10

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 5,0/8	công	0,35
		Nhân công 4,0/7	công	0,82
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy khoan 1 kW	ca	0,75
				1

BD.41130 LẮP ĐẶT NÚT ẮN BÁO CHÁY KHẨN CẤP

Thành phần công việc:

Đo đạc tường nhà để lấy dấu và đục lỗ cho nút ắn báo cháy khẩn cấp, lắp đặt nút ắn báo cháy khẩn cấp vào tường, đấu nối dây tín hiệu và nút ắn báo cháy khẩn cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 5 nút

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.4113	Lắp đặt nút báo cháy khẩn cấp	<i>Vật liệu</i>		
		Nút báo cháy khẩn cấp	bộ	5
		Cồn công nghiệp	kg	0,1
		Đinh vít nở M6	bộ	10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 5,0/8	công	1,50
		Nhân công 4,0/7	công	1,50
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy khoan 1 kW	ca	0,37
		Đồng hồ vạn năng	ca	0,37
				1

BD.41140 LẮP ĐẶT CHUÔNG BÁO CHÁY*Thành phần công việc:*

Đo đạc tường nhà để lấy dấu để chuông báo cháy, lắp đặt chuông và dây tín hiệu chuông báo cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 5 chuông

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.4114	Lắp đặt chuông báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Chuông báo cháy	bộ	5
		Cồn công nghiệp	kg	0,1
		Đinh vít nở M6	bộ	10
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 5,0/8	công	0,82
		Nhân công 4,0/7	công	0,82
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy khoan 1 kW	ca	0,41
		Đồng hồ vạn năng	ca	0,75
				1

BD.41150 LẮP ĐẶT TRUNG TÂM XỬ LÝ TÍN HIỆU BÁO CHÁY*Thành phần công việc:*

- Đo đạc và lấy dấu để lắp đặt tủ trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy tự động, lắp bảng mạch và ắc quy biến áp vào trung tâm;

- Kiểm tra cáp tín hiệu toàn bộ hệ thống, kiểm tra bộ nạp ắc quy, kiểm tra chế độ toàn hệ thống, luôn cáp từ tủ trung tâm ra ngoài, đo độ cách điện của từng tuyến cáp;

- Thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 trung tâm

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.4115	Lắp đặt	<i>Vật liệu</i>		
		Cồn công nghiệp	kg	0,10
		Đinh vít nở M8	bộ	4,00
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 5,0/8	công	1,30
		Nhân công 4,0/7	công	1,30
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy khoan 1 kW	ca	0,12
		Đồng hồ vạn năng	ca	0,86
				1

BD.41160 LẮP ĐẶT MÁY BƠM NƯỚC CÁC LOẠI CHỮA CHÁY*Thành phần công việc:*

- Tháo dỡ máy bơm; đo đạc, đánh dấu vị trí lắp đặt; lắp đặt máy; lắp đặt đường ống nước vào ra với máy;
- Kiểm tra xăng dầu và ắc quy đối với máy bơm xăng, kiểm tra điện nguồn đối với máy bơm điện;
- Thu dọn, vệ sinh.

Đơn vị tính: 1 máy

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.4116	Lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Đệm cao su	m ²	0,01
		Cồn công nghiệp	kg	0,10

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 5,0/8	công	1,50
		Nhân công 4,0/7	công	1,50
		<i>Máy thi công</i>		
		Đồng hồ vạn năng	ca	0,80
		Đồng hồ áp lực	ca	0,80
				1

BD.41170 LẮP ĐẶT ĐÈN THOÁT HIỂM

Thành phần công việc:

- Đo đạc lấy dấu, lắp đèn thoát hiểm vào vị trí; đấu nối dây nguồn và lắp đặt ổ cắm vào đèn;

- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 5 đèn

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.4117	Lắp đặt đèn thoát hiểm	<i>Vật liệu</i>		
		Đèn thoát hiểm	bộ	5,0
		Cồn công nghiệp	kg	0,1
		Đinh vít nở M6	bộ	10,0
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 5,0/8	công	0,73
		Nhân công 4,0/7	công	0,73

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy khoan 1 kW	ca	0,34
		Đồng hồ vạn năng	ca	0,78
				1

BD.42000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẢNH GIỚI VÀ BẢO VỆ

BD.42100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG CAMERA

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;
- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng trước khi thi công;
- Nhận, kiểm tra, vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt;
- Đo, lấy dấu, khoan lỗ, lắp chân đến camera;
- Xác định vị trí lắp monitor;
- Lắp đặt camera và monitor, các phụ kiện (hộp che, đầu quay, ống kính...);
- Làm đầu connector, đầu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào camera, vào monitor và bàn điều khiển;
- Kiểm tra toàn bộ công việc;
- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 thiết bị

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Camera	Monitor	Bàn điều khiển tín hiệu hình
BD.421	Lắp đặt thiết bị của hệ thống camera	<i>Vật liệu</i>				
		Thiếc hàn	kg	0,05	0,03	0,1
		Nhựa thông	kg	0,01	0,01	0,03
		Còn công nghiệp	kg	0,2	-	0,2

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Camera	Monitor	Bản điều khiển tín hiệu hình
		Đinh vít nở M5	bộ	4		-
		Gen nilon cách điện Φ6		-	1,5	-
		Vật liệu khác	%	2	2	2
		<i>Nhân công</i>				
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,65	0,65	0,35
		Nhân công 4,0/7	công	1,53	1,25	0,35
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan 1 kW	ca	0,86	-	-
		Vôn mét điện tử	ca	0,86	-	1,48
		Đồng hồ vạn năng	ca	0,86	0,29	-
				01	02	03

BD.42200 LẮP ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN, BỘ CHUYÊN MẠCH VÀ CÁC ĐẦU BÁO TỪ CỦA HỆ THỐNG CAMERA

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;
- Nhận, kiểm tra, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;
- Lắp đặt bộ điều khiển quay quét;
- Lắp đặt bộ điều khiển ống kính, Zoom;
- Điều chỉnh bộ gạt nước;
- Lắp đặt đầu nối chuyển mạch thị tần, lắp đặt điều chỉnh bộ chia hình;
- Điều chỉnh bộ quét lần lượt ảnh cáo Camera, điều chỉnh để ghi băng kiểm tra;
- Đo đạc lấy dấu, đục rãnh khung cửa gỗ, đấu chìm dây;
- Khoan taro, bắt vít sắt, lắp đặt hộp đầu báo cố định và di động;
- Lắp đặt nam châm, đầu báo vào vị trí;

- Trát bả matít sơn hóa trang;
- Đấu cáp nguồn, cáp tín hiệu vào thiết bị;
- Lắp hộp che, đầu báo;
- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bộ điều khiển	Bộ chuyển mạch	Đầu báo từ vào cửa gỗ	Đầu báo từ bọc nhôm vào cửa sắt
BD.422	Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera	<i>Vật liệu</i>					
		Thiếc hàn	kg	0,01	0,01	0,03	0,03
		Nhựa thông	kg	-	-	0,01	0,01
		Cồn công nghiệp	kg	0,1	0,1	-	-
		Sơn màu	kg	0,03	0,03	0,015	0,15
		Giấy ráp số 0	tờ	-	-	1,0	1,0
		Ma tít	kg	-	-	0,3	0,3
		Vật liệu khác	%	2	2	2	2
		<i>Nhân công</i>					
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,06	0,70	0,41	0,33
		Nhân công 4,0/7	công	0,20	0,70	0,81	0,78
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy khoan 1kW	ca	-	-	0,40	0,65
		Vôn mét điện tử	ca	-	-	0,40	0,65
				01	02	03	04

BD.42300 LẮP ĐẶT ĐẦU BÁO HỒNG NGOẠI (TÍCH CỰC, THỤ ĐỘNG)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;
- Tháo dỡ vỏ, tẩy cách nhiệt;
- Lấy dấu khoan lỗ;
- Lắp đặt bộ phát tia hồng ngoại;
- Đấu nối cáp nguồn, cáp tín hiệu vào bộ phát tia hồng ngoại;
- Kiểm tra toàn bộ công việc đã lắp đặt;
- Vệ sinh, thu dọn.

Đơn vị tính: 1 bộ (phát, thu)

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.423	Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)	<i>Vật liệu</i>		
		Đinh vít nở M4	bộ	4,0
		Đinh vít nở M3	bộ	4,0
		Thiếc hàn	kg	0,03
		Nhựa thông	kg	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	0,36
		Nhân công 4,0/7	công	0,72
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy khoan 1 kW	ca	0,32
		Vôn mét điện tử	ca	0,32
				01

BD.42400 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BÁO ĐỘNG

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, lập phương án thi công;
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công;
- Nhận, kiểm tra toàn bộ thiết bị, vật tư vận chuyển tới vị trí lắp đặt;
- Lắp đặt thiết bị, đấu nối dây nguồn vào trung tâm, dây tín hiệu vào trung tâm;
- Kiểm tra công việc đã lắp đặt.

Đơn vị tính: 5 tử

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BD.424	Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động	<i>Vật liệu</i>		
		Thiếc hàn	kg	0,15
		Nhựa thông	kg	0,01
		Cồn công nghiệp	kg	0,3
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 4,0/8	công	2,0
		Nhân công 4,0/7	công	2,0
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy khoan 1 kW	ca	1,25
		Vôn mét điện tử	ca	0,71
		Máy hiện sóng 2 tia (Oscilograf)	ca	0,71
				01

PHỤ LỤC
BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC KHOAN GIẾNG

Cấp đá	Tên các loại đá
Đặc biệt	- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt. - Búa đập mạnh một nhát chỉ làm nứt mẫu đá.
	- Đá Quăczit các loại. - Đá Côranhđông. - Búa đập mạnh nhiều lần mới làm nứt được mẫu đá
I	- Đá Skanơ gronot. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranodiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.
II	- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gonat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô - Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.
	- Syenit, Granit hạt thô - nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.
III	- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydricit chặt xít lẫn vật liệu Tup. - Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đolômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi.
	- Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Diabazơ, Tup bị phong hóa nhẹ - Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét. - Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Diorit và Gabro hạt thô.

Cấp đá	Tên các loại đá
IV	- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit - Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hóa mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tụp, bột kết bị phong hóa vừa. - Có thể bẻ nỡn đá bằng tay thành từng mảnh. - Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.
	- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Dolomit không thuần. - Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa. Tụp núi lửa bị Kericit hóa.

Ghi chú: Khoan tạo giếng vào đá cấp đặc biệt áp dụng định mức khoan giếng đá cấp I nhân hệ số 1,2 so với định mức khoan tương ứng.

MỤC LỤC

Mã hiệu	Nội dung	Trang
	THUYẾT MINH	
	CHƯƠNG I: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH	
	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH	
BA.11000	Lắp đặt quạt các loại	
BA.11100	Lắp đặt quạt điện	
BA.11200	Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió	
BA.11300	Lắp đặt quạt ly tâm	
BA.12000	Lắp đặt máy điều hòa không khí (Điều hòa cục bộ)	
BA.12100	Lắp đặt máy điều hòa 2 cục	
BA.13000	Lắp đặt các loại đèn	
BA.13100	Lắp đặt các loại đèn có chao chụp	
BA.13200	Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m	
BA.13300	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m	
BA.13400	Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m	
BA.13500	Lắp đặt các loại đèn chùm	
BA.13600	Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác	
BA.14000	Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn	
BA.14100	Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn	
BA.14200	Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn	
BA.14300	Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn	
BA.14400	Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn	
BA.15000	Lắp đặt phụ kiện đường dây	
BA.15100	Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường	
BA.15200	Lắp đặt các loại sứ hạ thế	
BA.15300	Lắp đặt puli	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BA.15400	Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat	
BA.16000	Kéo dải các loại dây dẫn	
BA.16100	Lắp đặt dây đơn	
BA.16200	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột	
BA.16300	Lắp đặt dây dẫn 3 ruột	
BA.16400	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột	
BA.17000	Lắp đặt các loại thiết bị đóng ngắt	
BA.17100	Lắp công tắc	
BA.17200	Lắp ổ cắm	
BA.17300	Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp	
BA.17400	Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều	
BA.17500	Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều	
BA.18000	Lắp đặt các loại thiết bị đo lường bảo vệ	
BA.18100	Lắp đặt các loại đồng hồ	
BA.18200	Lắp đặt các automat loại 1 pha	
BA.18300	Lắp đặt các automat loại 3 pha	
BA.18400	Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy	
BA.18500	Lắp đặt công tơ điện	
BA.18600	Lắp đặt chuông điện	
BA.19000	Hệ thống chống sét	
BA.19100	Gia công và đóng cọc chống sét	
BA.19200	Kéo rải dây chống sét dưới mương đất	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BA.19300	Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà	
BA.19400	Gia công các kim thu sét	
BA.19500	Lắp đặt kim thu sét	
	LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG	
BA.20000	Lắp đặt cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn	
BA.21000	Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột ngang	
BA.22000	Lắp đặt chụp đầu cột	
BA.23000	Lắp đặt cần đèn các loại	
BA.23100	Lắp đặt cần đèn D60	
BA.23200	Lắp đặt cần đèn chữ S	
BA.23300	Lắp đặt chóa đèn, chao cao áp	
BA.24000	Lắp đặt các loại xà, sứ	
BA.24100	Khoan lỗ để lắp xà và luồn cáp	
BA.24200	Lắp đặt xà	
BA.25000	Lắp đặt tiếp địa	
BA.25100	Lắp đặt tiếp địa cho cột điện	
BA.25200	Lắp đặt tiếp địa lắp lại cho lưới điện cáp ngầm	
BA.25300	Lắp đặt tiếp địa lắp lại cho lưới điện cáp treo	
BA.30000	Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp đặt bảng điện của cột, lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện	
BA.31000	Kéo dây, cáp trên lưới điện chiếu sáng	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BA.32000	Làm đầu cáp khô	
BA.33000	Rải cáp ngầm	
BA.34000	Luồn cáp ngầm của cột	
BA.35000	Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột	
BA.35100	Lắp bảng điện cửa cột	
BA.35200	Lắp cửa cột	
BA.36000	Luồn dây lên đèn	
BA.36100	Luồn dây từ cáp treo lên đèn	
BA.36200	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn	
BA.37000	Lắp giá đỡ tủ điện, tủ điều khiển chiếu sáng	
BA.37100	Lắp giá đỡ tủ điện	
BA.37200	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng	
BA.38000	Lắp đặt đèn cầu, đèn nắm, đèn chiếu sáng thăm cỏ	
BA.39000	Lắp đặt đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc	
	CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG	
BB.10000	Lắp đặt ống, công hộp bê tông các loại	
BB.11000	Lắp đặt ống bê tông	
BB.11100	Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công	
BB.11200	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu	
BB.12000	Lắp đặt công hộp bê tông	
BB.12100	Lắp đặt công hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m	
BB.12200	Lắp đặt công hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m	
BB.13000	Nối ống bê tông, lắp đặt gối đỡ ống bê tông	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BB.13100	Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công	
BB.13200	Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần cẩu	
BB.13300	Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)	
BB.13400	Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)	
BB.13500	Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm	
BB.13600	Nối ống bê tông bằng gioăng cao su	
BB.13700	Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống	
BB.14000	Nối cống hộp bê tông	
BB.14100	Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng	
BB.14200	Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng	
BB.20000	Lắp đặt ống gang, nối ống gang	
BB.21000	Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m	
BB.22000	Nối ống gang các loại	
BB.22100	Nối ống gang bằng phương pháp xảm	
BB.22200	Nối ống gang bằng gioăng cao su	
BB.22300	Nối ống gang bằng mặt bích	
BB.30000	Lắp đặt ống thép các loại	
BB.31000	Lắp đặt ống thép bằng phương pháp hàn hai đoạn ống dài 6m	
BB.32000	Lắp đặt ống thép không rỉ, nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m	
BB.33000	Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m	
BB.40000	Lắp đặt ống nhựa các loại	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BB.41000	Lắp đặt ống nhựa PVC	
BB.42000	Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng pháp hàn đoạn ống dài 6m	
BB.43000	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE	
BB.44000	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông	
BB.45000	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, dán keo	
BB.46000	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt	
BB.50000	Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại	
BB.51000	Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m	
BB.60000	Lắp đặt đường ống thông gió	
BB.61000	Lắp đặt ống thông gió hộp	
BB.62000	Lắp đặt ống thông gió tròn	
BB.70000	Lắp đặt phụ tùng đường ống	
BB.71000	Lắp đặt phụ tùng đường ống bê tông	
BB.71100	Lắp đặt côn, cắt bê tông bằng gioăng cao su	
BB.72000	Lắp đặt phụ tùng ống gang	
BB.72100	Lắp đặt côn, cắt gang bằng phương pháp xăm	
BB.72200	Lắp đặt côn, cắt gang bằng phương pháp gioăng cao su	
BB.72300	Lắp đặt côn, cắt gang bằng phương pháp mặt bích	
BB.73000	Lắp đặt phụ tùng ống thép	
BB.74000	Lắp đặt phụ tùng ống đồng	
BB.75000	Lắp đặt phụ tùng ống nhựa PVC	
BB.76000	Lắp đặt côn, cắt nhựa gân xoắn HDPE bằng ống nối, cùm	
BB.77000	Lắp đặt côn, cắt nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BB.78000	Lắp đặt côn, cắt nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt	
BB.79000	Hàn nội bích nhựa HDPE	
BB.80000	Lắp đặt phụ tùng ống nhựa PPR	
BB.81000	Lắp đặt phụ tùng ống thông gió	
BB.81100	Lắp đặt côn, cắt ống thông gió hộp	
BB.81200	Lắp đặt côn, cắt ống thông gió tròn	
BB.82000	Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hòa không khí, cửa các loại	
BB.82100	Gia công, lắp đặt thanh tăng cường	
BB.82200	Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí	
BB.82300	Lắp đặt cửa lưới	
BB.82400	Lắp đặt cửa gió đơn	
BB.82500	Lắp đặt cửa gió kép	
BB.82600	Lắp đặt cửa phân phối khí	
BB.83000	Lắp đặt BU, BE các loại	
BB.83100	Lắp đặt BU	
BB.83200	Lắp đặt BE	
BB.83300	Lắp đặt mối nối mềm	
BB.83400	Lắp đặt đai khởi thủy	
BB.84000	Lắp đặt trụ và họng cứu hỏa	
BB.84100	Lắp đặt trụ cứu hỏa	
BB.84200	Lắp đặt họng cứu hỏa	
BB.85100	Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BB.85200	Lắp đặt đồng hồ đo áp lực	
BB.86100	Lắp đặt van mặt bích	
BB.86200	Lắp đặt van xả khí	
BB.86300	Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc	
BB.86400	Lắp đặt van đáy	
BB.86500	Lắp đặt van điện	
BB.86600	Lắp đặt van ren	
BB.87100	Lắp bích thép	
BB.88100	Lắp nút bịt nhựa nổi mằng sông	
BB.88200	Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm	
BB.89000	Cắt ống thép, ống nhựa	
BB.89100	Cắt ống HDPE bằng thủ công	
BB.89200	Cắt ống thép bằng ô xy và axetylen	
BB.89300	Cắt ống thép bằng ô xy và khí gas	
BB.89400	Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay	
BB.90000	Thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống	
BB.90100	Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép	
BB.90200	Thử áp lực đường ống bê tông	
BB.90300	Thử áp lực đường ống nhựa	
BB.90400	Thử nghiệm đường ống thông gió	
BB.90500	Công tác khử trùng ống nước	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
	LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH	
BB.91100	Lắp đặt chậu rửa - Lắp đặt thuyền tắm	
BB.91200	Lắp đặt chậu xí	
BB.91300	Lắp đặt chậu tiểu	
BB.91400	Lắp đặt vòi tắm hương sen	
BB.91500	Lắp đặt vòi rửa	
BB.91600	Lắp đặt thùng đun nước nóng	
BB.91700	Lắp đặt phễu thu	
BB.91800	Lắp đặt ống kiểm tra	
BB.91900	Lắp đặt gương soi và các dụng cụ	
BB.92000	Lắp đặt vòi rửa vệ sinh	
BB.92100	Lắp đặt bể chứa nước bằng inox	
BB.92200	Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa	
	CHƯƠNG III: BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ	
BC.11100	Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng	
BC.12100	Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh	
BC.12200	Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh	
BC.13000	Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng	
BC.13100	Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)	
BC.13200	Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)	
BC.13300	Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm)	
BC.13400	Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm)	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BC.14100	Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp	
	CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC KHÁC	
BD.11000	Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng	
BD.11100	Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường kính ống từ 150 - 200mm	
BD.11200	Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính ống từ 200mm - 400mm	
BD.11300	Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng trên cạn, đường kính ống từ 400mm - 600mm	
BD.12000	Khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan có định hướng 150 - 200MM	
BD.12100	Khoan đặt 1 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn	
BD.12200	Khoan đặt 2 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn	
BD.12300	Khoan đặt 1 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông	
BD.12400	Khoan đặt 2 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông	
BD.20000	Khai thác nước ngầm	
BD.21000	Lắp đặt tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng	
BD.22000	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp	
BD.22100	Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan $\leq 50m$	
BD.22110	Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm	
BD.22120	Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm	
BD.22130	Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm	
BD.22140	Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BD.22150	Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm	
BD.22160	Đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900 mm	
BD.22170	Đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000 mm	
BD.22200	Khoan giếng bằng máy khoan đập cấp độ sâu từ $50 \leq 100\text{m}$	
BD.22210	Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm	
BD.22220	Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm	
BD.22230	Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm	
BD.22240	Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm	
BD.22250	Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm	
BD.23000	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV	
BD.23100	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu khoan $\leq 50\text{m}$	
BD.23110	Đường kính lỗ khoan < 200 mm	
BD.23120	Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm	
BD.23200	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ $50 \leq 100\text{m}$	
BD.23210	Đường kính lỗ khoan < 200 mm	
BD.23220	Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm	
BD.23300	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ $100 \leq 150\text{m}$	
BD.23310	Đường kính lỗ khoan < 200 mm	
BD.23320	Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm	
BD.23400	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV độ sâu từ $150 \leq 200\text{m}$	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BD.23410	Đường kính lỗ khoan < 200 mm	
BD.23420	Đường kính lỗ khoan từ 200mm đến < 300 mm	
	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv	
BD.24000	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV độ sâu khoan ≤ 50m	
BD.24100	Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến < 400 mm	
BD.24200	Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến < 500 mm	
BD.24300	Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến < 600 mm	
BD.24400	Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến < 700 mm	
BD.24500	Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến < 800 mm	
BD.24600	Đường kính lỗ khoan từ 800mm đến < 900 mm	
BD.24700	Đường kính lỗ khoan từ 900mm đến < 1000 mm	
BD.25000	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv độ sâu khoan từ 50 m đến ≤ 100 m	
BD.25100	Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm	
BD.25200	Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm	
BD.25300	Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm	
BD.25400	Đường kính lỗ khoan từ 600 đến < 700 mm	
BD.26000	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv độ sâu khoan từ 100 m đến ≤ 150 m	
BD.26100	Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm	
BD.26200	Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm	
BD.26300	Đường kính lỗ khoan từ 500 đến < 600 mm	
BD.27000	Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300Cv độ sâu khoan từ 150 m đến ≤ 200 m	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BD.27100	Đường kính lỗ khoan từ 300 đến < 400 mm	
BD.27200	Đường kính lỗ khoan từ 400 đến < 500 mm	
BD.28000	Lắp đặt kết cấu giếng	
BD.28100	Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn	
BD.28200	Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren	
BD.28300	Chống ống	
BD.29000	Thổi rửa giếng khoan	
BD.29100	Độ sâu giếng khoan ≤ 100 m	
BD.29200	Độ sâu giếng khoan từ 100 m đến ≤ 150 m	
BD.29300	Độ sâu giếng khoan từ 150 m đến ≤ 200 m	
BD.29100	Chèn sỏi, sét	
BD.31100	Vận chuyển mùn khoan	
BD.32000	Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước	
BD.32100	Lắp đặt chụp lọc sỏi, chụp lọc nhựa	
BD.32200	Lắp đặt chậu điện giải	
BD.40000	Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy	
BD.41000	Lắp đặt thiết bị báo cháy, chữa cháy, đèn thoát hiểm	
BD.41100	Lắp đặt thiết bị báo cháy	
BD.41110	Lắp đặt thiết bị đầu báo và đầu báo cháy	
BD.41120	Lắp đặt đèn báo cháy	
BD.41130	Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp	
BD.41140	Lắp đặt chuông báo cháy	
BD.41150	Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
BD.41160	Lắp đặt máy bơm nước các loại báo cháy	
BD.41170	Lắp đặt đèn thoát hiểm	
BD.42000	Lắp đặt thiết bị cảnh giới và bảo vệ	
BD.42100	Lắp đặt thiết bị của hệ thống camera	
BD.42200	Lắp đặt bộ điều khiển, bộ chuyển đổi mạch và các đầu báo từ của hệ thống camera	
BD.42300	Lắp đặt đầu báo hồng ngoại (tích cực, thụ động)	
BD.42400	Lắp đặt thiết bị điều khiển báo động	
Phụ lục	Bảng phân cấp đá áp dụng trong công tác khoan giếng	

(Xem tiếp Công báo số 789 + 790)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng